

سقطت أشعة فوق بنفسجية على سطح فلز البوتاسيوم طولها الموجي $(2000\text{\AA})$ إذا علمت أن أكبر طول موجي يستطيع تحرير الإلكترونات من سطح الفلز هو $(4400\text{\AA})$ فاحسب

- 1- اقتران الشغل للفلز
- 2- أقصى طاقة حركية للإلكترونات الضوئية المنبعثة من سطح الفلز بوحدة (eV)
- 3- جهد القطع

علماً بأن ثابت بلانك $6.63 \times 10^{-34} J$ وشحنة الإلكترون $(1.6 \times 10^{-19} C)$ وسرعة الضوء $(3 \times 10^8 m/s)$

الحل (1): حساب اقتران الشغل للفلز

$$\phi = hf_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4400 \times 10^{-10}} = 4.52 \times 10^{-19} J$$

الحل (2): أقصى طاقة حركية للإلكترونات الضوئية

$$K_{max} = hf - \phi$$

$$K_{max} = \frac{hc}{\lambda} - \phi = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{2000 \times 10^{-10}} - 4.52 \times 10^{-19}$$

$$K_{max} = 5.419 \times 10^{-19} J = \frac{5.419 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.387 eV$$

الحل (3): حساب جهد القطع

$$K_{max} = qV_0$$

$$V_0 = \frac{K_{max}}{q} = \frac{5.419 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 3.39 V$$